

Fase 3 – Ideación de conceptos

Documento de generación de ideas y alternativas de solución

Docente:

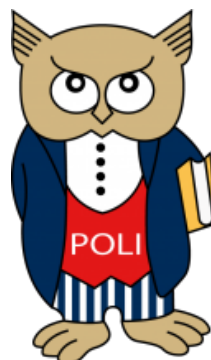
Fredy Marcelo Gavilanes

Estudiante:

Arcos Eduardo
Morales Dennis

Grupo: GR1SW

Fecha: 18 – 06 – 2026



Fase 3 - Ideación de conceptos

1. Contexto del proyecto	3
2. Metodología de ideación	3
3. Ideas para P1 – Transparencia de costos en transferencias internacionales.....	3
4. Ideas para P2 – Visibilidad del estado de la transferencia.....	4
5. Ideas para P5 – Control granular sobre tarjetas virtuales desechables	4
6. Resumen de ideas seleccionadas para prototipo	5
7. Referencias.....	6

1. Contexto del proyecto

El presente documento corresponde a la Fase III (Desarrollo) de la metodología Double Diamond aplicada a la app móvil de Banco Pichincha. El trabajo parte de los tres problemas de prioridad crítica identificados en la Fase II – Definición, los cuales comparten un patrón transversal de falta de visibilidad del estado del sistema:

- P1 – Falta de transparencia en costos de transferencias internacionales.
- P2 – Falta de visibilidad del estado de la transferencia en tiempo real.
- P5 – Necesidad de control granular y feedback claro en tarjetas virtuales desechables.

La técnica de ideación utilizada es el brainstorming estructurado por problema, guiado por las preguntas HMW (¿Cómo podríamos...?) formuladas en la Fase II. Para cada problema se generan cinco ideas, totalizando 15 ideas. Cada idea se describe y se califica preliminarmente por viabilidad de implementación en un prototipo de baja/media fidelidad.

2. Metodología de ideación

Se empleó la técnica de brainstorming divergente, aplicando las tres variantes de preguntas HMW definidas en la Fase II para cada problema:

- Amplificar lo positivo: llevar una experiencia conocida y positiva al contexto bancario.
- Eliminar lo negativo: remover directamente la fricción o frustración identificada.
- Explorar lo opuesto: invertir la premisa del problema para abrir soluciones no obvias.

Las ideas resultantes se agrupan por problema y se evalúan cualitativamente en tres niveles de viabilidad para prototipar: Alta (implementable en wireframe en esta fase), Media (requiere lógica adicional pero viable en prototipo funcional) y Baja (idea disruptiva, fuera del alcance inmediato pero valiosa para fases futuras).

3. Ideas para P1 – Transparencia de costos en transferencias internacionales

Pregunta HMW de referencia: ¿Cómo podríamos eliminar por completo la sorpresa en el cobro, mostrando el costo final exacto antes de que el usuario confirme la operación?

#	Idea	Descripción	Viabilidad
I-1	Desglose de costos en tiempo real	Antes de confirmar la transferencia, mostrar un panel con tipo de cambio actual, comisión del banco, monto que recibe el destinatario y monto total debitado. Actualizar automáticamente si el tipo de cambio cambia durante la sesión.	Alta
I-2	Comparador de métodos de envío	Pantalla previa que compara envío SWIFT vs. servicios alternativos (Western Union, Wise) mostrando costo y	Media

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE – Semestre 2026 - A
Interacción Humano Computador (ISWD723)

		tiempo estimado de cada opción para que el usuario elija con información completa.	
I-3	Notificación proactiva de variación de tipo de cambio	Si el tipo de cambio varía más de un umbral configurable (ej. 1%) respecto al último uso, la app alerta al usuario antes de iniciar el flujo.	Baja
I-4	Historial de costos por divisa	Sección en el historial de transferencias que muestra el tipo de cambio y comisión aplicados en cada operación pasada, para que el usuario detecte variaciones.	Media
I-5	Calculadora de transferencia rápida	Widget en la pantalla de inicio: el usuario ingresa monto a enviar y ve al instante cuánto llega al destino sin tener que iniciar el flujo completo.	Alta

Idea seleccionada para prototipo: I-1 (Desglose de costos en tiempo real) e I-5 (Calculadora rápida), por tener viabilidad alta y responder directamente al requisito Must Have del Documento de Requisitos.

4. Ideas para P2 – Visibilidad del estado de la transferencia

Pregunta HMW de referencia: ¿Cómo podríamos eliminar la incertidumbre de "no sé si llegó o no", garantizando que el usuario reciba una señal clara en cada cambio de estado?

#	Idea	Descripción	Viabilidad
I-6	Tracker de transferencia de tipo 'rastreo de paquete'	Barra de progreso visual con estados claramente etiquetados: Iniciada → En proceso → En tránsito → Recibida. Cada estado incluye fecha/hora y un ícono de color.	Alta
I-7	Notificación push en cada cambio de estado	Envío automático de notificación push al móvil del remitente en cada transición de estado, incluyendo confirmación de recepción por el destinatario.	Alta
I-8	Notificación al destinatario	Opción para que el remitente incluya el email o teléfono del destinatario y la app le envíe un aviso cuando el dinero esté disponible.	Media
I-9	Widget de estado en pantalla de inicio	Tarjeta visible en el dashboard de la app que muestra el estado de la última transferencia activa sin necesidad de navegar al historial.	Alta
I-10	Opción de cancelación durante procesamiento	Botón 'Cancelar transferencia' disponible mientras la operación está en estado 'En proceso', con confirmación y estimación del tiempo de reembolso.	Media

Idea seleccionada para prototipo: I-6 (Tracker visual) e I-7 (Notificación push), por viabilidad alta y cobertura directa de los requisitos Must Have P2.

5. Ideas para P5 – Control granular sobre tarjetas virtuales desechables

Pregunta HMW de referencia: ¿Cómo podríamos eliminar la confusión cuando un pago falla, indicando de inmediato y sin ambigüedad si fue por límite, expiración o rechazo del comercio?

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE – Semestre 2026 - A
Interacción Humano Computador (ISWD723)

#	Idea	Descripción	Viabilidad
I-11	Flujo guiado de creación de tarjeta virtual	Asistente de 3 pasos: 1) Nombre/propósito de la tarjeta, 2) Límite de monto, 3) Fecha de expiración o condición (un solo uso / N usos). Confirmación con resumen antes de crear.	Alta
I-12	Mensaje de error específico por causa de rechazo	Cuando un pago falla, mostrar inmediatamente la causa exacta: 'Límite alcanzado (\$X de \$Y usado)', 'Tarjeta expirada el DD/MM', o 'Rechazado por el comercio (contactar al comercio)'. Con acción sugerida.	Alta
I-13	Sugerencia automática de límites según tipo de comercio	La app detecta el comercio o categoría de suscripción y sugiere automáticamente un límite de monto y duración adecuados (ej. Netflix → \$15/mes, un uso mensual).	Baja
I-14	Panel de tarjetas virtuales activas	Vista de lista/grid con todas las tarjetas virtuales activas mostrando: nombre, límite restante, fecha de expiración y uso reciente. Con botón de bloqueo de un toque.	Alta
I-15	Historial de uso por tarjeta virtual	Detalle de cada cargo realizado con la tarjeta: comercio, monto, fecha y estado. Permite al usuario auditar el uso y detectar cargos no autorizados.	Media

Ideas seleccionadas para prototipo: I-11 (Flujo guiado de creación), I-12 (Mensaje específico de rechazo) e I-14 (Panel de tarjetas activas), por viabilidad alta y cobertura completa de requisitos Must Have P5.

6. Resumen de ideas seleccionadas para prototipo

Las siguientes ideas pasan a la etapa de bocetos y prototipado de baja/media fidelidad, por cumplir los criterios de prioridad alta, viabilidad en esta fase y cobertura directa de los requisitos Must Have definidos:

#	Idea	Problema	Descripción breve
I-1	Desglose de costos en tiempo real	P1	Pantalla de confirmación con panel de costos detallado antes de confirmar la transferencia.
I-5	Calculadora de transferencia rápida	P1	Widget en inicio que muestra monto a recibir en destino en tiempo real.
I-6	Tracker tipo rastreo de paquete	P2	Barra de progreso visual con estados etiquetados y fechas/horas.
I-7	Notificación push por cambio de estado	P2	Notificación automática en cada transición de estado de la transferencia.
I-9	Widget de estado en dashboard	P2	Tarjeta visible en inicio con estado de la transferencia activa más reciente.
I-11	Flujo guiado de creación de tarjeta virtual	P5	Asistente de 3 pasos: propósito, límite de monto y condición de expiración.
I-12	Mensaje de error específico por rechazo	P5	Causa exacta del rechazo con acción sugerida inmediata.
I-14	Panel de tarjetas virtuales activas	P5	Vista de todas las tarjetas con límite restante, expiración y botón de bloqueo.

7. Referencias

- Brown, T. (2009). Change by Design. HarperCollins.
- Nielsen, J. (1994). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group.
- IDEO. (2015). The Field Guide to Human-Centered Design. IDEO.org.
- Design Council. (2019). The Double Diamond: A universally accepted depiction of the design process. [designcouncil.org.uk](https://www.designcouncil.org.uk)